Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Установка HTTP-сервера 7

3.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера 8

3.3 Анализ работы HTTP-сервера 10

3.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера 12

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 16

4 Контрольные вопросы **19**

5 Выводы **20**

Список иллюстраций

3.1 Установка стандартного веб-сервера 7
3.2 Разрешение работы с http 9
3.3 Проверка заупуска веб-сервера 10
3.4 Тестовая страница веб-сервера 11
3.5 Информация мониторинга 11
3.6 Внесение содержания файла server.agko.net.conf 13
3.7 Внесение содержания файла index.html для server.agko.net 14
3.8 Внесение содержания файла index.html для www.agko.net 15
3.9 www.agko.net 16
3.10 Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды 17
3.11 Содержание http.sh 17
3.12 Изменение файла Vagrantfile 18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настройте виртуальный хостинг.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка HTTP-сервера

Загрузим нашу операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd /var/tmp/agko/vagran
```

Затем запустим виртуальную машину server:

```
make server-up
```

На виртуальной машине server войдем под созданным в предыдущей работе пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя и установим стандартный веб-сервер(рис. #fig:001):

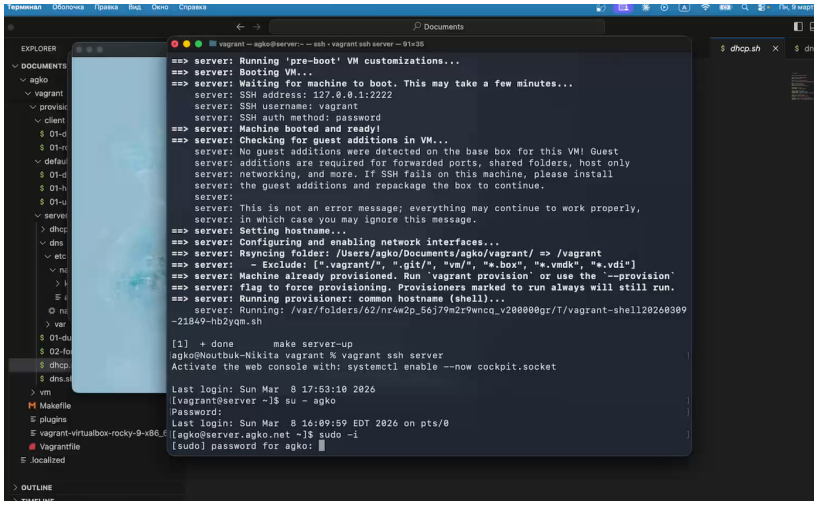
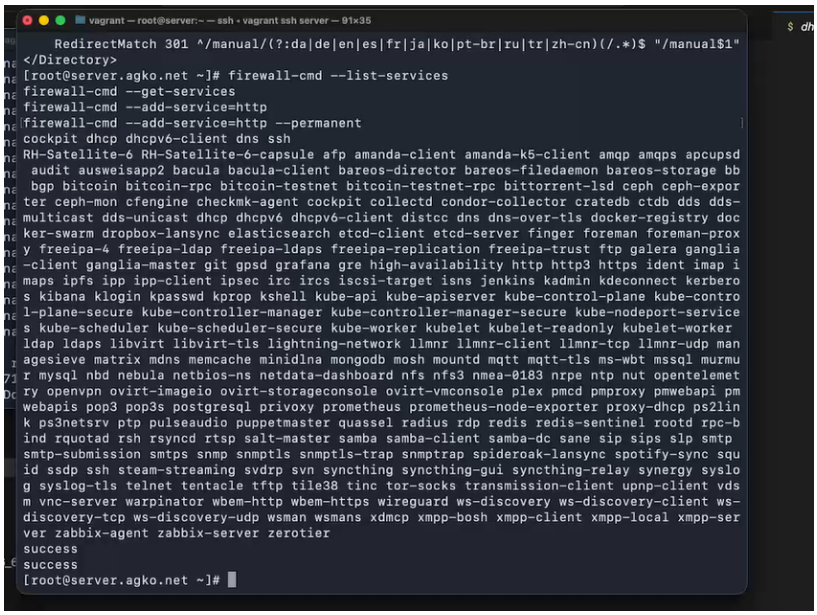


Рисунок 3.1: Установка стандартного веб-сервера

3.2 Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Просмотрим содержание конфигурационных файлов в каталогах /etc/httpd/conf и /etc/httpd/conf.d. В каталоге /etc/httpd/conf лежат файлы httpd.conf и magic. Первый – это основной файл конфигурации HTTP-сервера Apache. Он содержит директивы конфигурации, которые дают серверу инструкции. Второй – данные для модуля mod_mime_magic, этот модуль определяет тип MIME файлов так же, как работает команда Unix file(1): она просматривает первые несколько байтов файла. Он задуман как «вторая линия защиты» в случаях, которые mod_mime не может разрешить. Этот модуль создан на основе бесплатной версии команды file(1) для Unix, которая использует «магические числа» и другие подсказки по содержимому файла, чтобы выяснить, что это за содержимое. В каталоге /etc/httpd/conf.d лежат файлы autoindex.conf(настраивант листинг директорий по http, средствами веб-сервера), fcgid.conf(настраивает клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения), manual.conf(позволяет получить доступ к руководству по адресу http://localhost/manual/), ssl.conf(SSL-конфигурация, SSL – это протокол для безопасной передачи кодированных данных между веб-браузером и веб-сервером.), userdir.conf(конфигурация userdir - позволяет пользователям размещать материалы на сайте, без предоставления доступа к директориям Web-сервера), welcome.conf(включает страницу «Добро пожаловать» по умолчанию, если она есть).

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http(рис. #fig:002):



```
    RedirectMatch 301 ^/manual/(?:da|de|en|es|fr|ja|ko|pt-br|ru|tr|zh-cn)(/.*)$ "/manual$1"
</Directory>
[root@server.agko.net ~]# firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd
 audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb
 bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-expor
ter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-
multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry doc
ker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia
-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap i
maps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerbero
s kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contro
l-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-service
s kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker
ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp man
agesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmu
r mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemet
ry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pm
webapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2lin
k ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-b
ind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp
smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squ
id ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslo
g syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vds
m vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-
discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
success
success
[root@server.agko.net ~]#
```

Рисунок 3.2: Разрешение работы с http

В первом терминале активируем и запустим HTTP-сервер следующими командами:

```
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Просмотрим расширенный лог системных сообщений, чтобы убедиться, что веб-сервер успешно запустился(рис. #fig:003):

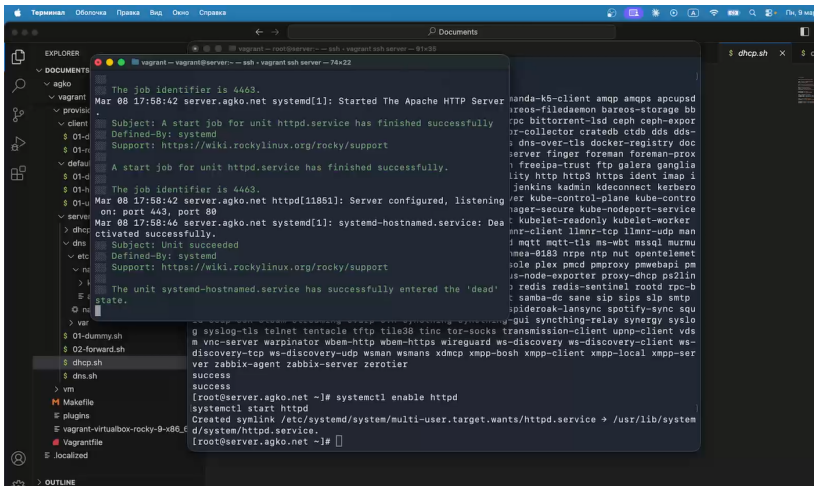


Рисунок 3.3: Проверка заупуска веб-сервера

3.3 Анализ работы HTTP-сервера

Запустим виртуальную машину client:

```
make client-up
```

На виртуальной машине server просмотрим лог ошибок работы веб-сервера и запустим мониторинг доступа к веб-серверу.

Затем виртуальной машине client запустим браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1.(рис. #fig:004):

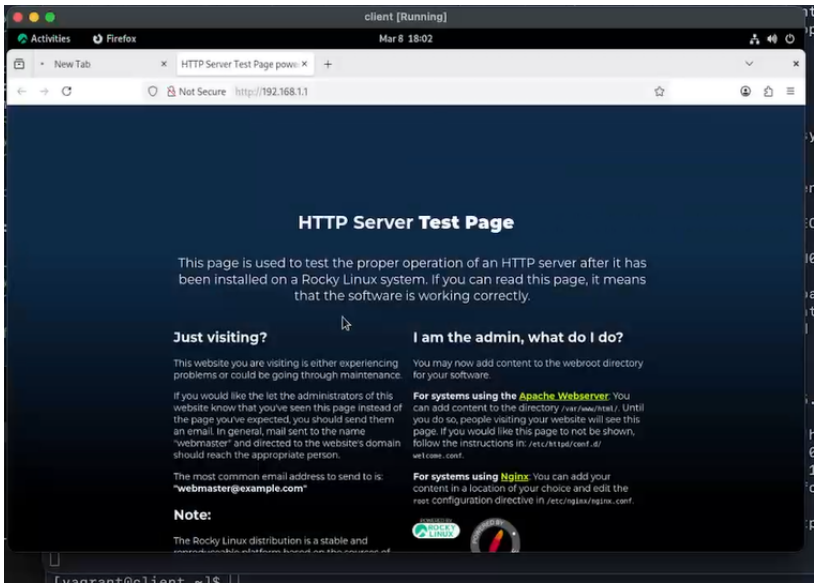


Рисунок 3.4: Тестовая страница веб-сервера

Посмотрим информацию, отразившуюся при мониторинге(#fig:005):

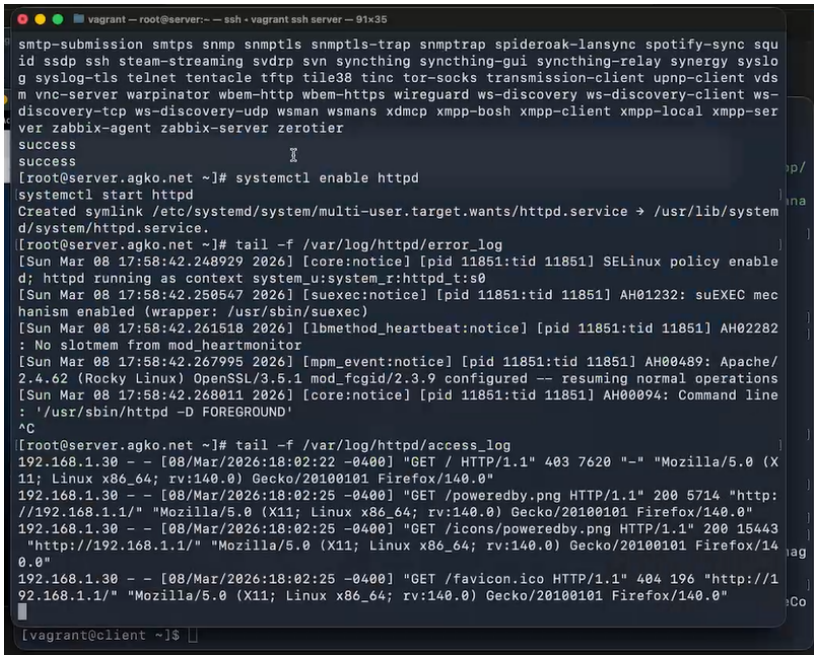


Рисунок 3.5: Информация мониторинга

Можно увидеть ip-адрес устройства, зашедшего на веб-сервер, дату доступа, версию браузера, информацию об устройстве(его ОС и архитектура).

3.4 Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Остановим работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон:

```
systemctl stop named
```

Добавим запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/agko.net:

```
server A 192.168.1.1
www A 192.168.1.1
```

и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1:

```
1 PTR server.agko.net.
1 PTR www.agko.net.
```

Также удалим из этих каталогов файлы журналов DNS: user.net.jnl и 192.168.1.jnl.

Затем перезапустим DNS-сервер командой:

```
systemctl start named
```

В каталоге /etc/httpd/conf.d создадим файлы server.agko.net.conf и www.agko.net.conf командами:

```
cd /etc/httpd/conf.d
touch server.agko.net.conf
touch www.agko.net.conf
```

Откроем на редактирование файлы server.agko.net.conf, www.agko.net и внесем следующее содержание(#fig:006):

Рисунок 3.6: Внесение содержания файла server.agko.net.conf

Перейдем в каталог /var/www/html, в котором должны находиться файлы с содержимым (контентом) веб-серверов, и создадим тестовые страницы для виртуальных веб-серверов server.agko.net и www.agko.net. Для виртуального веб-сервера server.agko.net:

```
cd /var/www/html
mkdir server.agko.net
cd /var/www/html/server.agko.net
touch index.htm
```

Откроем на редактирование файл index.html и внесем следующее содержание (рис. #fig:007):

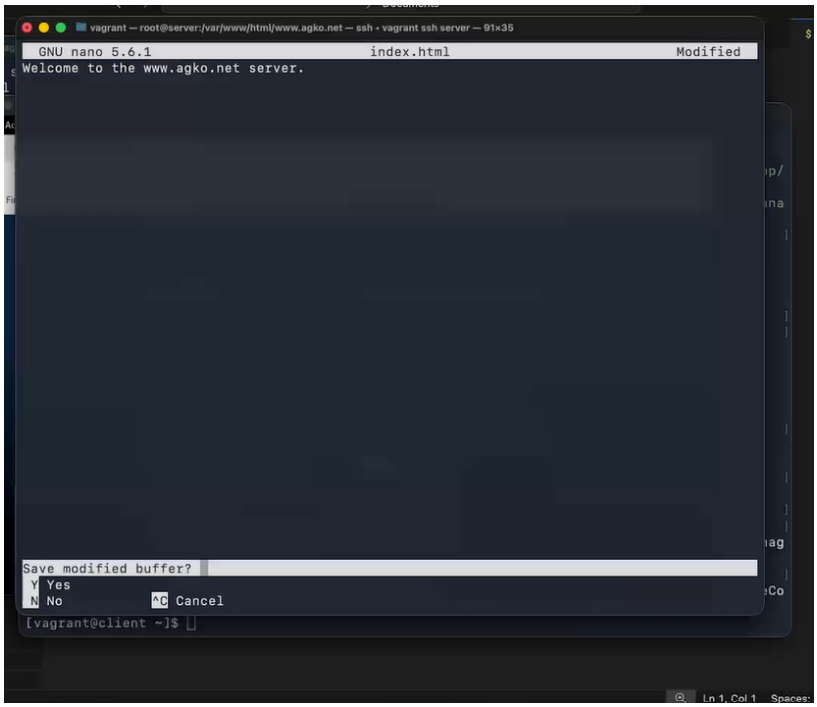


Рисунок 3.7: Внесение содержания файла index.html для server.agko.net

Для виртуального веб-сервера www.agko.net:

```
cd /var/www/html
mkdir www.agko.net
cd /var/www/html/www.agko.net
touch index.htm
```

Откроем на редактирование файл index.html и внесем следующее содержание (рис. #fig:008):

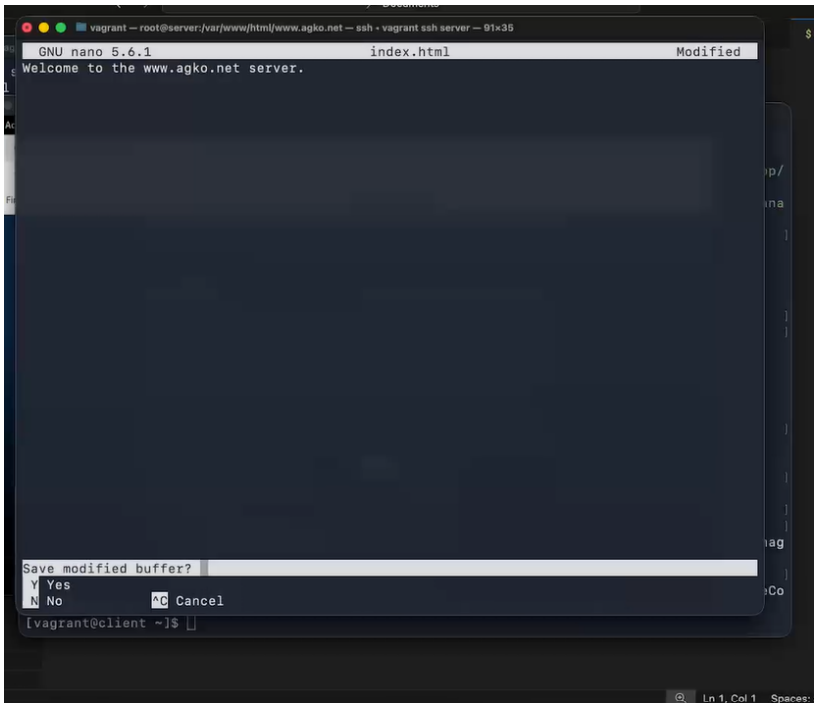


Рисунок 3.8: Внесение содержания файла index.html для www.agko.net

Теперь скопируем права доступа в каталог с веб-контентом командой:

```
chown -R apache:apache /var/www
```

Затем восстановим контекст безопасности:

```
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
restorecon -vR /var/www
```

И тперь перезапустим HTTP-сервер командой `systemctl restart httpd`.

На виртуальной машине client убедимся в корректном доступе к веб-серверу по адресам server.agko.net и www.agko.net в адресной строке веб-браузера(рис. #fig:009):

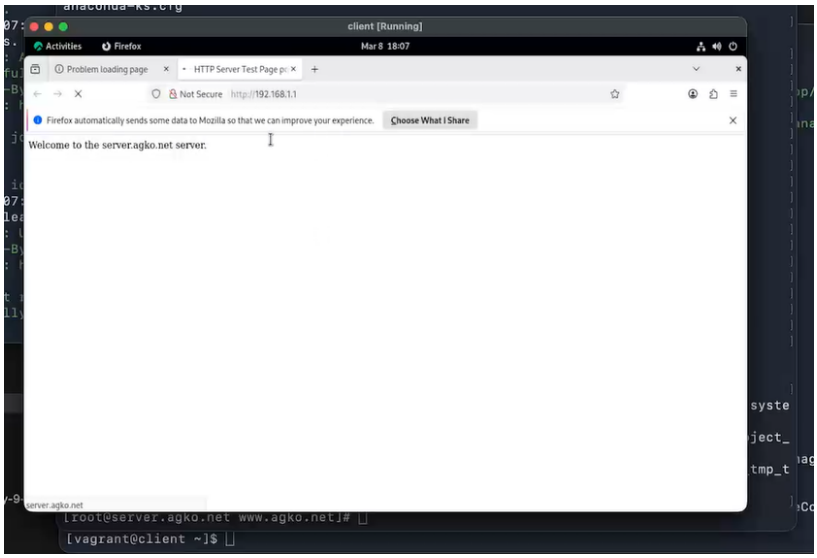


Рисунок 3.9: www.agko.net

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог http, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы HTTP-сервера, затем заменим конфигурационные файлы DNS-сервера и в каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл http.sh(рис. #fig:010)

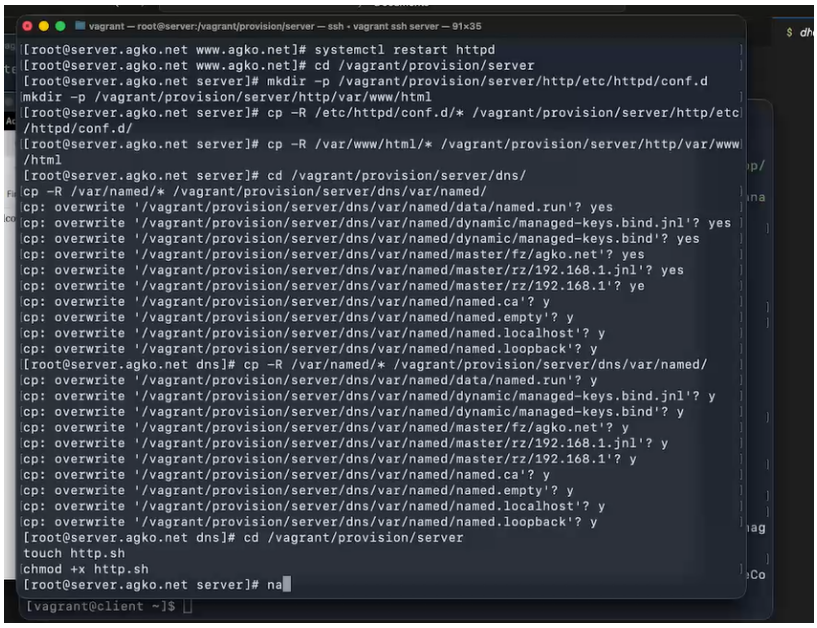


Рисунок 3.10: Создание окружения для внесения изменений в настройки окружающей среды

Открыв http.sh на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт(#fig:011):

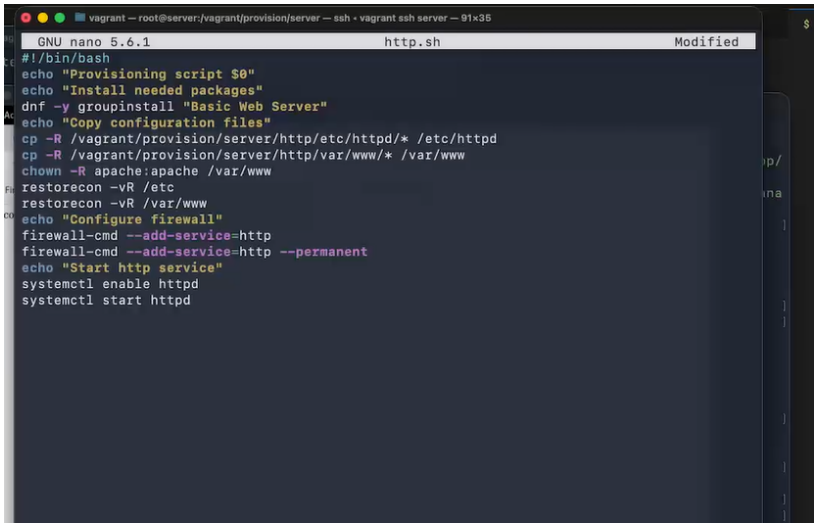


Рисунок 3.11: Содержание http.sh

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера(#fig:012):

```
Vagrant.configure("2") do |config|
    config.vm.define "server", autostart: false do |server|
        server.vm.provision "server dummy",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/01-dummy.sh"
        server.vm.provision "server dns",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/dns.sh"
        server.vm.provision "server dhcp",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/dhcp.sh"
        server.vm.provision "server http",
            type: "shell",
            preserve_order: true,
            path: "provision/server/http.sh"
        server.vm.provider :virtualbox do |v|
            v.linked_clone = true
            # Customize the amount of memory on the VM
            v.memory = 1024
            v.cpus = 1
            v.name = "server"
            # Display the VirtualBox GUI when booting the machine
            v.gui = true
            # Set the video memory to 12Mb
```

Рисунок 3.12: Изменение файла Vagrantfile

4 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

По умолчанию Apache работает через порт 80.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользо- ватель?

Apache обычно запускается под пользователем «www-data» и относится к группе «www-data».

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

Лог-файлы веб-сервера обычно располагаются в каталоге /var/log/apache2. Можно отслеживать доступ, ошибки, запросы и другую информацию.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

Контент веб-серверов по умолчанию содержится в каталоге /var/www/html.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт

Виртуальный хостинг реализуется через конфигурацию веб-сервера, позволяя одному серверу обслуживать несколько доменов. Он дает возможность размещать несколько веб-сайтов на одном сервере.

5 Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.